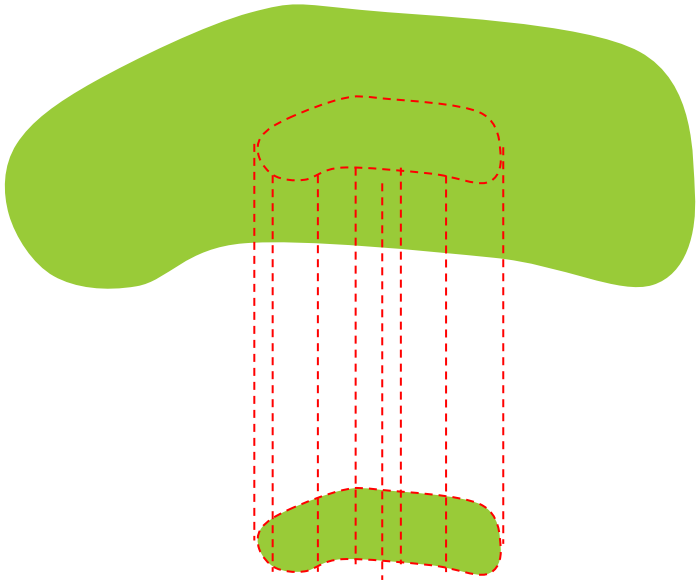
UCC Facultad de Ingeniería

UNIDAD 1
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

CONCEPTOS BÁSICOS GENERALES



POBLACIÓN

¿Qué es?

MUESTRA

¿Propiedades?

¿Qué incidencias tiene el TAMAÑO?

- Homogénea.
- Representativa
- Observaciones Independientes

Unidad de Análisis



Datos a analizar

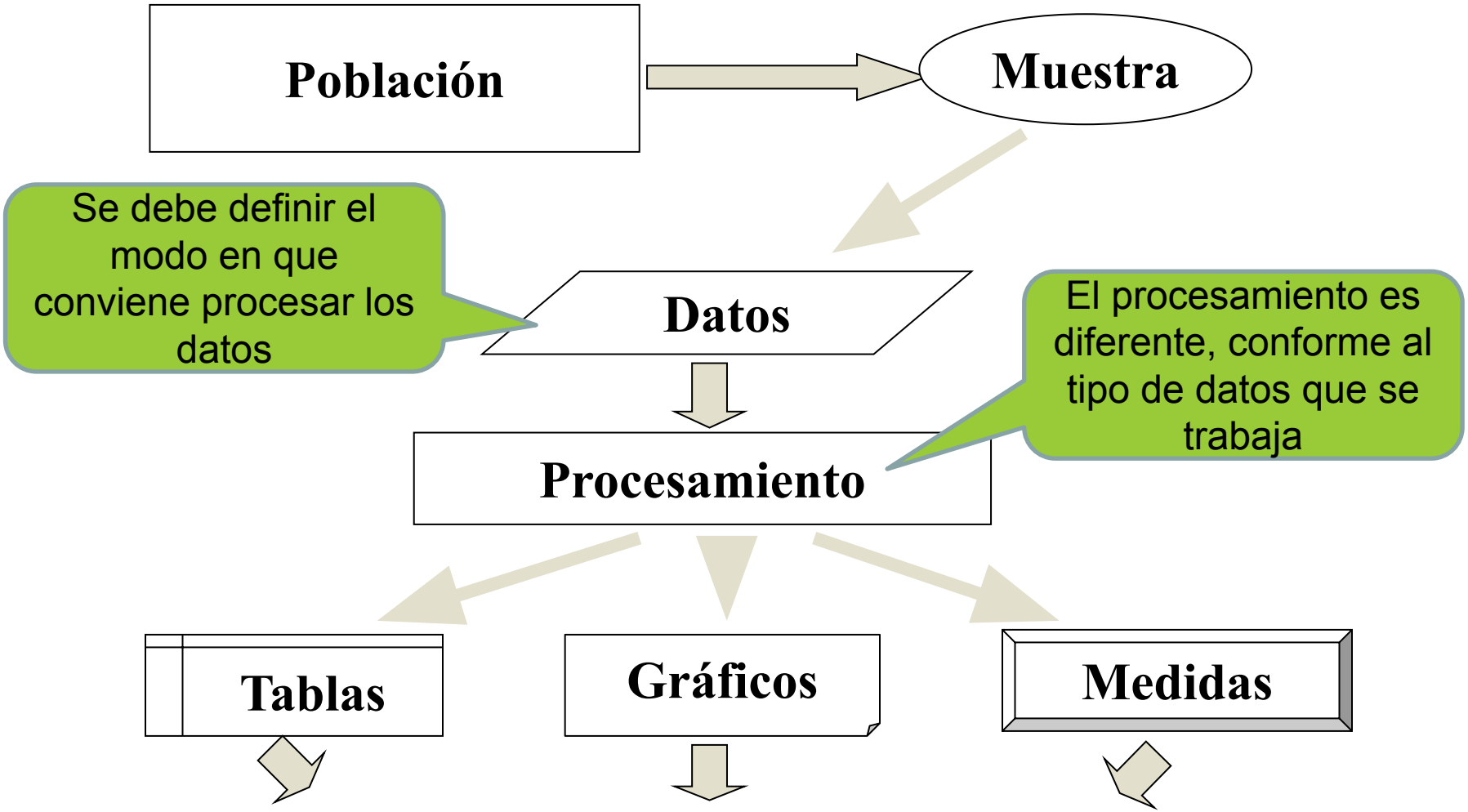
- Tipo y definición.
- Rango de Valores que puede tomar
- Distribución de frecuencias

Variables a estudiar

- Tipo y definición.
- Rango de Valores que puede tomar
- Distribución de probabilidades

ESTADISTICA DESCRIPTIVA

ESQUEMA CONCEPTUAL



Se utilizan distintas herramientas para organizar e interpretar el comportamiento de los datos

¿CÓMO conviene procesar los datos, conforme a sus características?



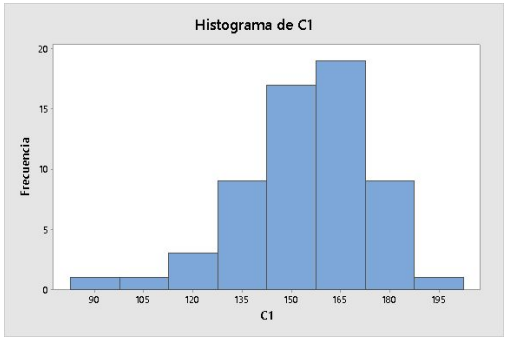
Los datos cuantitativos continuos admiten dos tipos de tratamiento: Serie simple o Datos Agrupados

Datos cuantitativos continuos

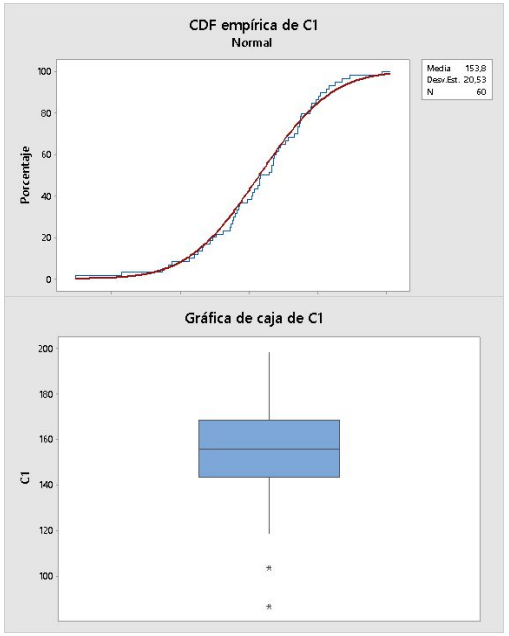
Datos agrupados

Para construir una Tabla de Frecuencias por Intervalos o el Histograma

Se necesita n grande (50 o más datos)



Serie simple **Para todo lo demás**



DATOS CUALITATIVOS

Tratamiento de datos CUALITATIVOS

Tablas de frecuencias

***Gráficos:*. Diagrama de barras. Gráfico circular o de sectores.**

Cualitativos Nominales

Ej: color de ojos, estado civil, etc

Cualitativos ordinales

EJ: escala de calificaciones, malo, bueno, excelente

TABLA DE FRECUENCIAS

Color de ojos	fi	fri
verdes	5	=5/40
Marrones	12	0,30
Azules	5	0,125
Negros	18	0,45
Total	40	1

fi : Frecuencia absoluta fri : Frecuencia relativa= fi/n

n: Tamaño de muestra ó nº de datos

TABLA DE FRECUENCIAS

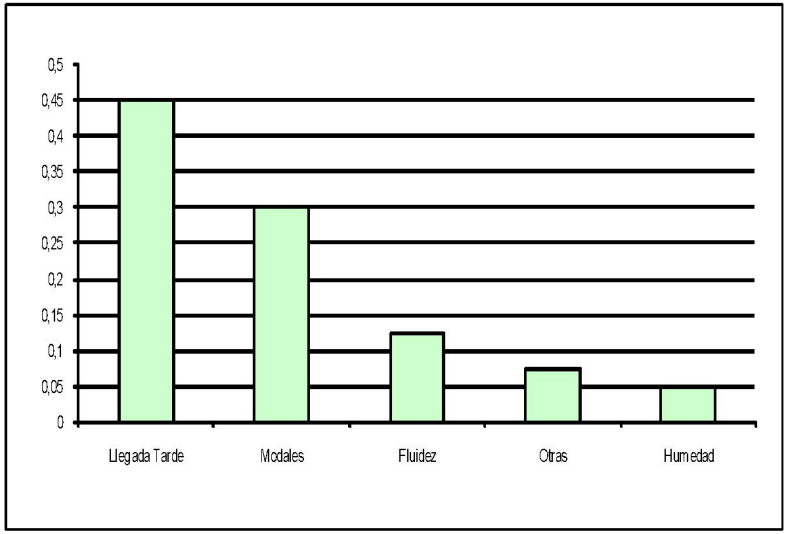
Códigos	fi	fri
1	5	0,125
2	12	0,3
3	5	0,125
4	18	0,45
TOTALES	40	1

Cuidado con esto!
Los datos siguen siendo cualitativos

GRÁFICOS

¿CÓMO ES POSIBLE VISUALIZAR LOS RESULTADOS EN ESTE TIPO DE DATO?

Diagrama de BARRAS



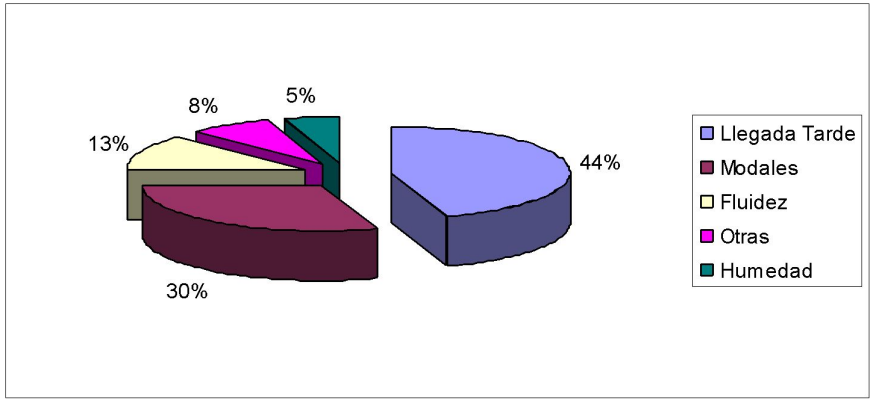


Diagrama de SECTORES

DATOS CUANTITATIVOS DISCRETOS

Tratamiento de datos CUANTITATIVA DISCRETA

SON CONTEOS

Medidas de resumen (media, desvío estándar, etc)
Tablas de frecuencias y frecuencias acumuladas

Gráficos: Diagrama de Barras o Bastones. Gráfico de frecuencias acumuladas.

TABLA DE FRECUENCIAS

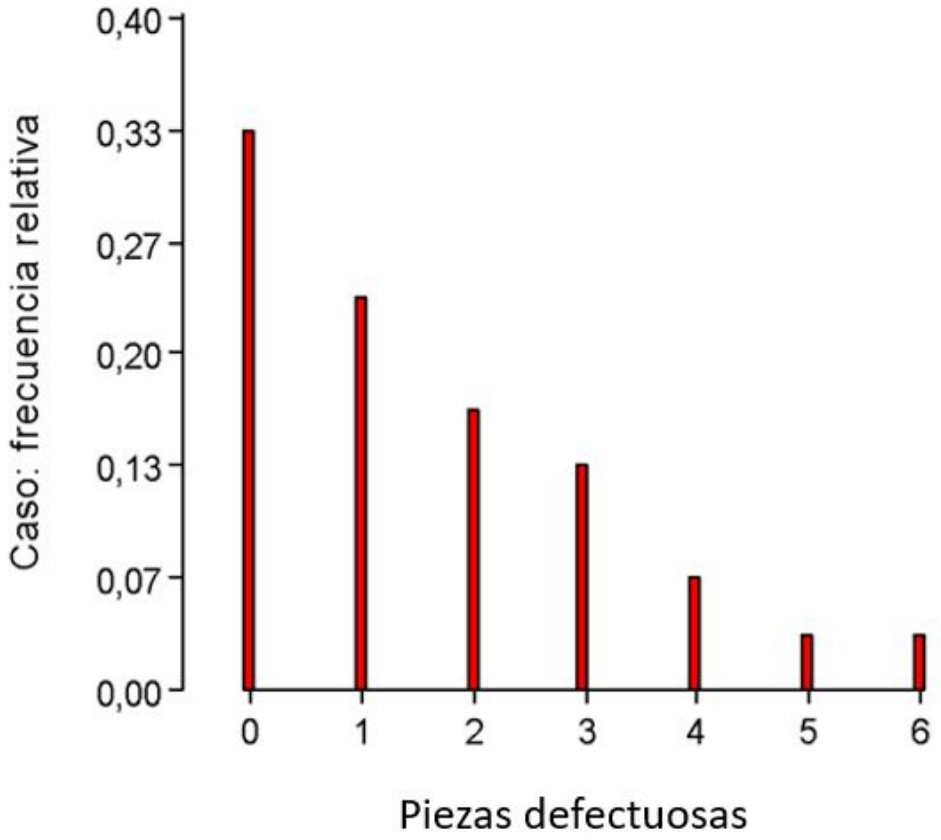
EJ: CANTIDAD DE PIEZAS DEFECTUOSAS EN 6 LOTES DE PRODUCCIÓN

Lote	Piezas defectuosas	fa	fr	Faa	Fra
A	0	10	0.33	10	0,33
B	1	7	0.23	17	0,56
C	2	5	0.16	22	0,73
D	3	4	0.13	26	0,86
E	4	2	0.07	28	0,93
F	5	1	0.03	29	0,96
G	6	1	0.03	30	1
	Total de piezas defectuosas	30	1		

xi : valores ordenados creciente

GRÁFICOS

Diagrama de barras (Frecuencias relativas)



DATOS CUANTITATIVOS CONTINUOS

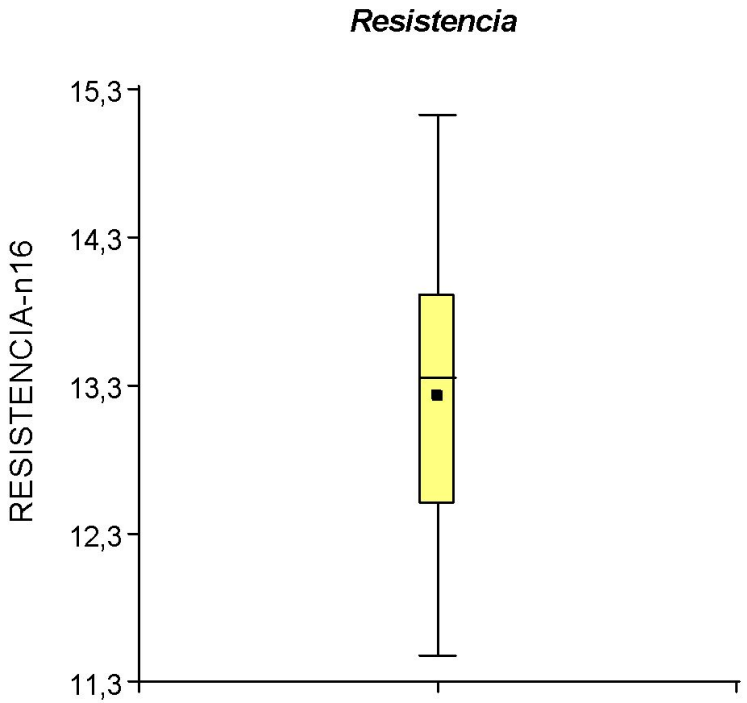
Tratamiento de datos de CUANTITATIVOS CONTINUOS SERIE SIMPLE

Generalmente son mediciones
Ej: longitud, temperatura, diámetro, densidad, concentraciones, etc

Medidas de resumen (media, desvió estándar, etc)
Tablas de frecuencias relativas acumuladas

Gráficos: Gráfico de Caja. Densidad de puntos

Diagrama de Caja (BOX-PLOT)



Posición de cuartiles:

$q1=(n+1)/4$

$q2=2(n+1)/4$

$q3=3(n+1)/4$

Cuartiles: Dividen los datos en 25%; 50% y 75%

"Valores atípicos": "bigotes" mayores a 1,5 veces el rango intercuartílico

CÁLCULO DE MEDIDAS

LAS MEDIDAS MUESTRALES PROPORCIONAN CARACTERÍSTICAS DEL GRAFICO DE DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD (FRECUENCIAS RELATIVAS)

LAS MEDIDAS SE UTILIZAN PARA DATOS DE VARIABLE CUANTITATIVA DISCRETA O CONTINUA

LAS MEDIDAS MUESTRALES SON ESTIMADORES DE LAS MEDIDAS POBLACIONALES O PARÁMETROS

PARA ESCALA CATEGÓRICA NO ES POSIBLE CALCULAR MEDIDAS

MEDIDAS

Medidas de Tendencia Central
Promedio, Mediana y Moda.
No central: Cuartiles

Medidas de dispersión
Rango
Varianza-desvío estándar
Coeficiente de variación

Medidas de forma
Coeficiente de asimetría
Coeficiente de Curtosis

MEDIDAS MUESTRALES DE POSICIÓN CENTRAL

- **Media muestral: (Estimador de μ)**

Promedio aritmético de los datos muestrales

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}$$

- **Mediana muestral: Valor de la variable tal que la mitad de las observaciones es menor o igual.**

XMe=Xq2 con q2=(n+1)/2

- **Moda muestral: Valor de la variable que se presenta con mayor frecuencia.**

MEDIDAS MUESTRALES DE DISPERSIÓN

- **Rango o Recorrido: Diferencia entre el valor máximo y mínimo que toma la variable.**

- **Varianza muestral: (Estimador de σ^2) promedio de los desvíos cuadráticos respecto de la media.**

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} \left(x_i - \bar{x} \right)^2}{n-1}$$

- **Desvío estandar: Raíz cuadrada positiva de la varianza**

- **Coeficiente de variación: Relación entre la media y el desvío estándar. CV= S/Xbarra**

MEDIDAS MUESTRALES DE FORMA

- **Coeficiente de asimetría : Proporciona información sobre el sesgo de la distribución de frecuencias**

Momentos

$$C_a = \frac{1/(n-1)\sum_{i=1}^{n}\left(x_i - \bar{x}\right)^3}{s^3}$$

Pearson

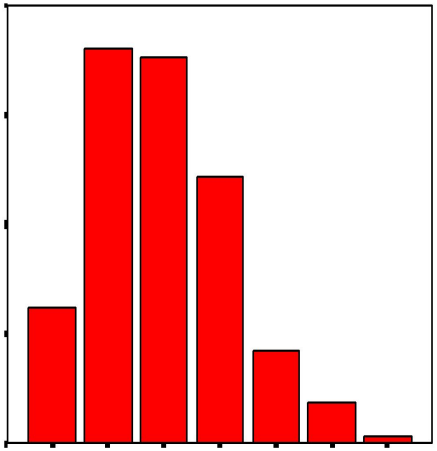
$$C_a = \frac{3\left(\bar{x} - x_{Me}\right)}{s}$$

- **Coeficiente de Kurtosis: informa sobre el empuntamiento. Menor a 3 aplanada.**

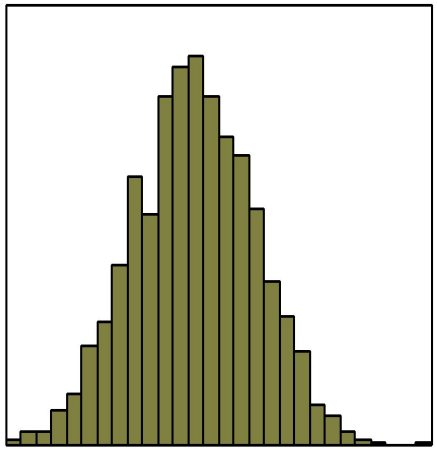
Es muy variable. En general no se usa

$$C_K = (1/n\sum_{i=1}^{n}\left(x_i - \bar{x}\right)^4)/s^4$$

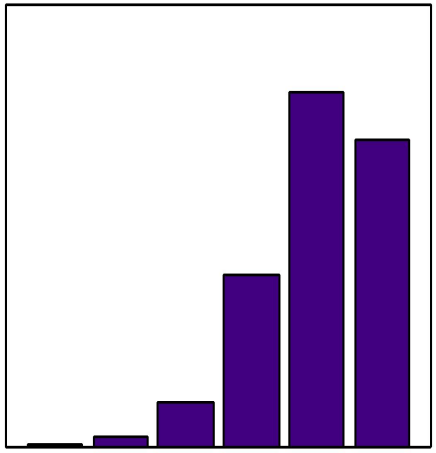
Coeficiente de asimetría



$C_a > 0$



$C_a \approx 0$



$C_a < 0$